ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

BÁO CÁO CHƯƠNG 2

Diode Circuit Analysys

GVHD: Hà Chí Trung

Lớp: L02 – Học kỳ 261

SVTH: Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

MSSV: 2510290

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2026

Mục lục

1 Bài tập 1 **2**
- 1.1 Tính toán . . . 2
- 1.2 Mô phỏng . . . 2

2 Bài tập 2 **4**
- 2.1 Vẽ lại mạch điện . . . 4
- 2.2 Tính toán . . . 4
- 2.3 Mô phỏng . . . 5

3 Bài tập 3 **6**
- 3.1 Vẽ lại mạch điện . . . 6
- 3.2 Tính toán . . . 6
- 3.3 Mô phỏng . . . 7

4 Bài tập 4 **9**
- 4.1 Tính toán . . . 9
- 4.2 Mô phỏng . . . 10

5 Bài tập 5 **11**
- 5.1 Tính toán . . . 11
- 5.2 Mô phỏng . . . 12

6 Bài tập 6 **13**
- 6.1 Biến đổi mạch điện . . . 13
- 6.2 Tính toán . . . 14
- 6.3 Mô phỏng . . . 14

7 Bài tập 7 **16**
- 7.1 Biến đổi mạch điện . . . 16
- 7.2 Tính toán . . . 17
- 7.3 Mô phỏng . . . 17

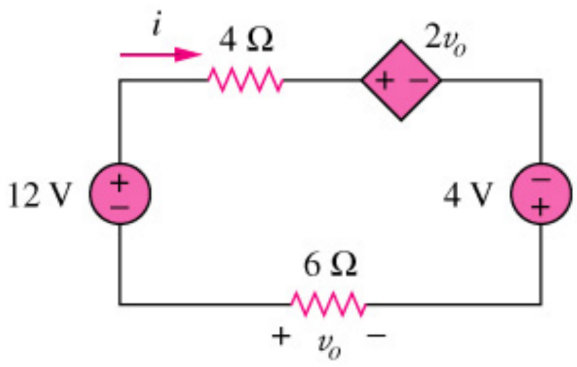
8 Bài tập 8 **19**
- 8.1 Xác định các phần tử chưa biết . . . 19
- 8.2 Vẽ lại mạch điện mô phỏng . . . 20
- 8.3 Mô phỏng . . . 20

9 Bài tập 9 **22**
- 9.1 Tính toán . . . 22
- 9.2 Mô phỏng . . . 23

10 Bài tập 10 **24**
- 10.1 Tính toán . . . 24
- 10.2 Mô phỏng . . . 25

1 Bài tập 1

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy tính giá trị của điện áp v_0 và dòng điện i. Sau đó, mô phỏng mạch điện để kiểm tra lại kết quả.



Hình 1: Tìm điện áp và dòng điện trong mạch đã cho bằng KVL

1.1 Tính toán

Theo định luật Ohm trên điện trở $6\,\Omega$: Dòng i đi vào cực âm của v_0 (cực + ở bên trái):

$$v_0 = -6i \tag{1}$$

Áp dụng định luật Kirchhoff về điện áp (KVL) theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ góc dưới bên trái:

$$-12\text{ V} + 4i + 2v_0 - 4\text{ V} + 6i = 0 \iff 10i + 2v_0 = 16 \tag{2}$$

Từ (1) và (2): Thay $v_0 = -6i$ vào phương trình KVL:

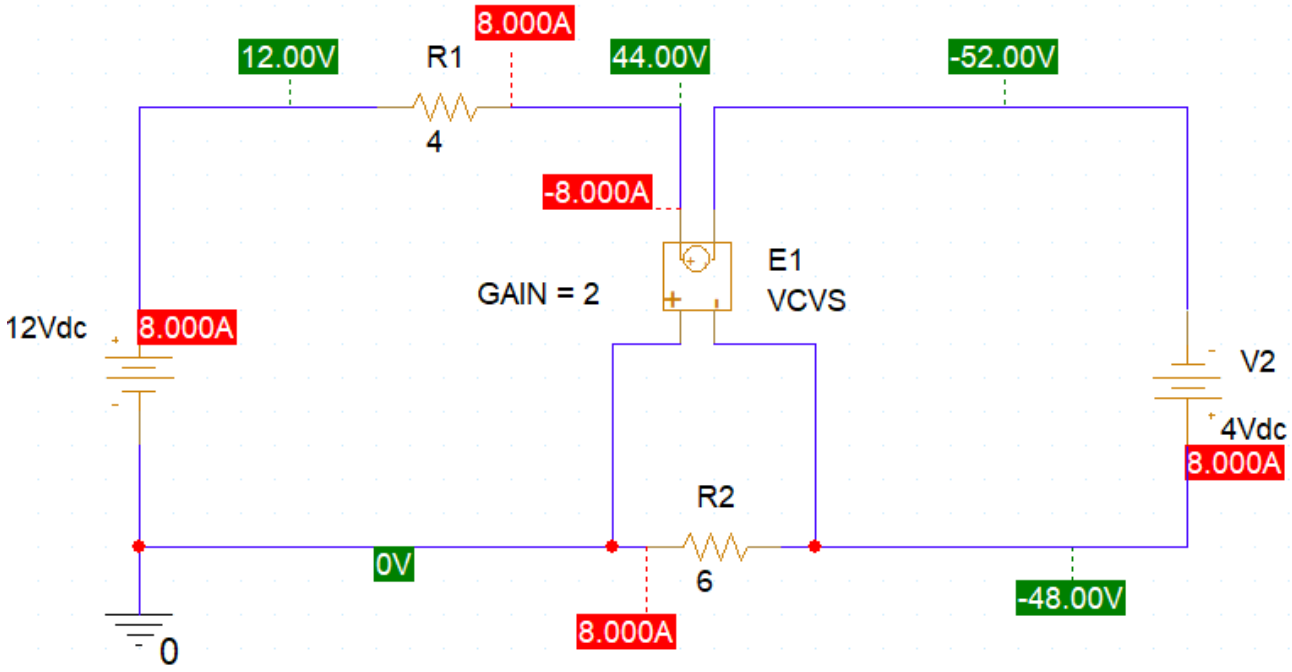
$$\begin{aligned} 10i + 2(-6i) = 16 &\implies -2i = 16 \implies i = -8\text{ A} \\ &\implies v_0 = -6 \cdot (-8\text{ A}) = 48\text{ V} \end{aligned}$$

Đáp số

- $v_0 = 48$ V
- $i = -8$ A (dòng điện thực tế có độ lớn 8 A chạy ngược chiều kim đồng hồ)

1.2 Mô phỏng

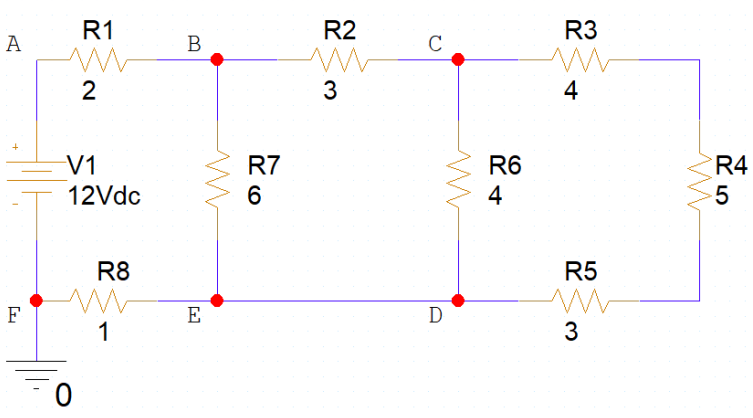
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 2: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 1

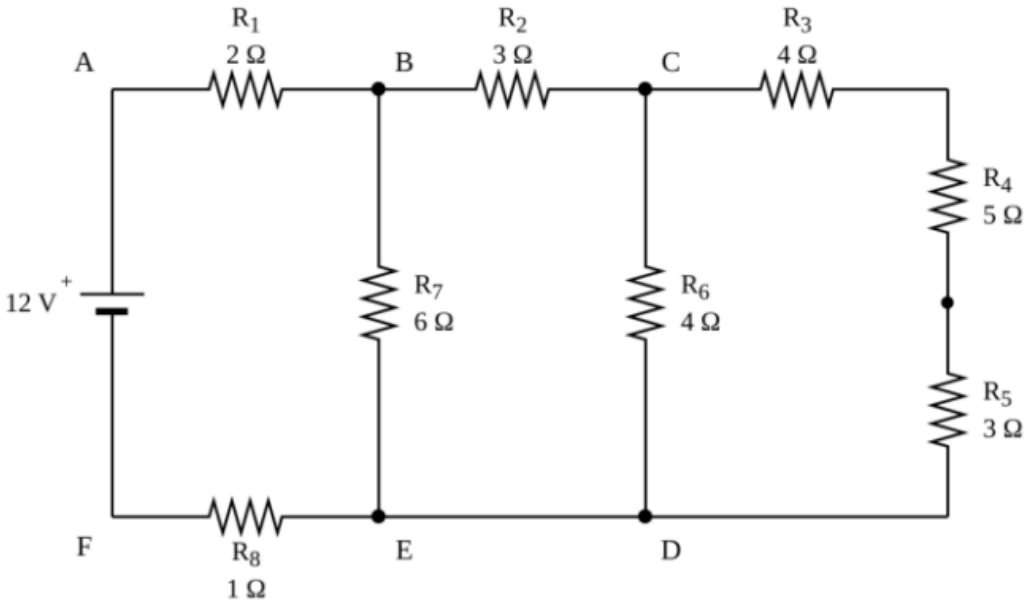
2 Bài tập 2

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy sắp xếp (vẽ) lại mạch điện để làm rõ cấu trúc nối tiếp và/hoặc song song của mạch. Sau đó, vận dụng kiến thức đã học để tìm giá trị điện trở tương đương giữa hai đầu A và F. Cuối cùng, thực hiện mô phỏng để kiểm tra xem dòng điện qua toàn mạch đã được tính đúng hay chưa.



Hình 3: Tìm điện trở tương đương giữa hai đầu A và F

2.1 Vẽ lại mạch điện



Hình 4: Mạch điện sau khi vẽ lại dạng hình thang

2.2 Tính toán

Dây nối giữa nút E và D là dây dẫn lý tưởng nên E và D cùng một nút ($V_E = V_D$).

- Ba điện trở R_3, R_4, R_5 nằm trên cùng một nhánh nên mắc nối tiếp:

$$R_{345} = R_3 + R_4 + R_5 = 4\,\Omega + 5\,\Omega + 3\,\Omega = 12\,\Omega$$

- Giữa hai nút C và D, điện trở R_6 mắc song song với R_{345}:

$$R_{CD_3456} = R_6 \parallel R_{345} = \frac{R_6 \cdot R_{345}}{R_6 + R_{345}} = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3\,\Omega$$

- Giữa hai nút B và E, nhánh $(R_2 + R_{CD_3456})$ mắc song song với R_7:

$$R_{BE} = R_7 \parallel (R_2 + R_{CD_3456}) = \frac{6 \cdot (3+3)}{6 + (3+3)} = \frac{36}{12} = 3\,\Omega$$

- Giữa hai đầu A và F, các điện trở R_1, R_{BE} và R_8 mắc nối tiếp:

$$R_{AF} = R_1 + R_{BE} + R_8 = 2\,\Omega + 3\,\Omega + 1\,\Omega = 6\,\Omega$$

- Dòng điện qua toàn mạch (chạy từ A sang B qua R_1):

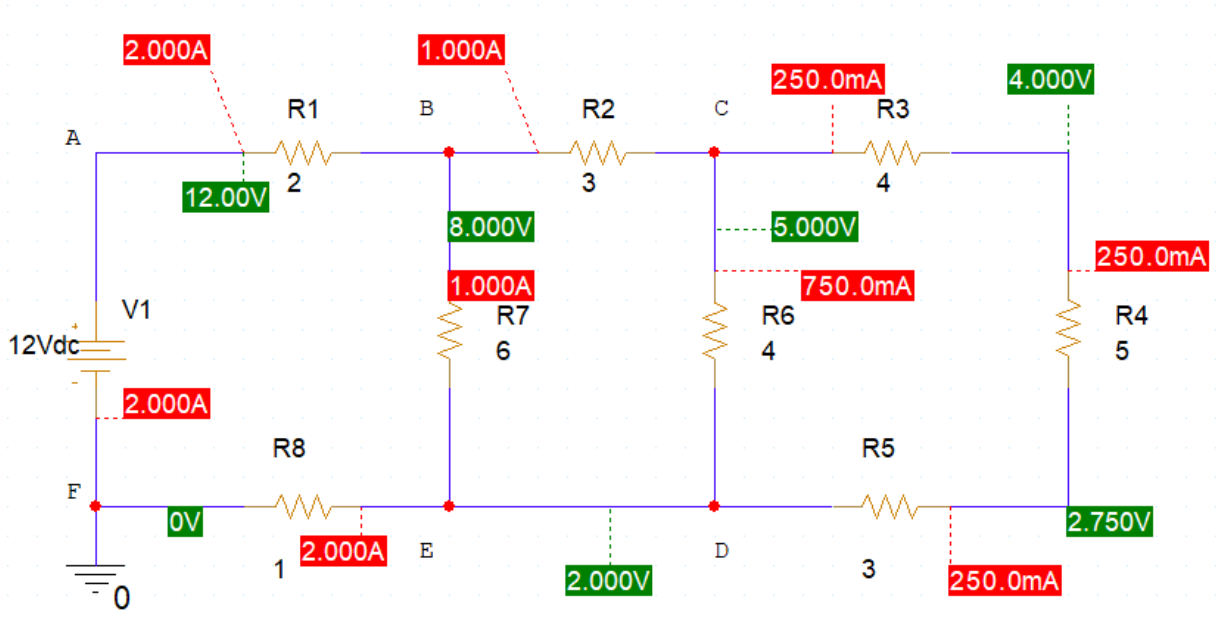
$$I_{AB} = \frac{V_1}{R_{AF}} = \frac{12\text{ V}}{6\,\Omega} = 2\text{ A}$$

Đáp số

- $R_{CD_3456} = 3\,\Omega$
- $R_{BE} = 3\,\Omega$
- $R_{AF} = 6\,\Omega$
- $I_{AB} = 2$ A

2.3 Mô phỏng

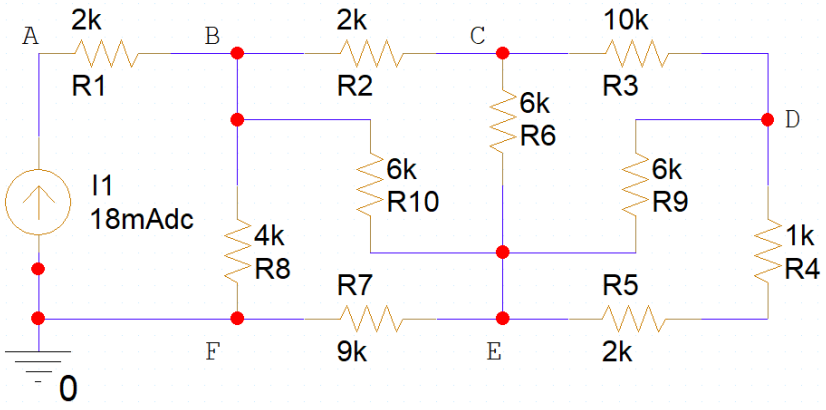
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 5: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 2

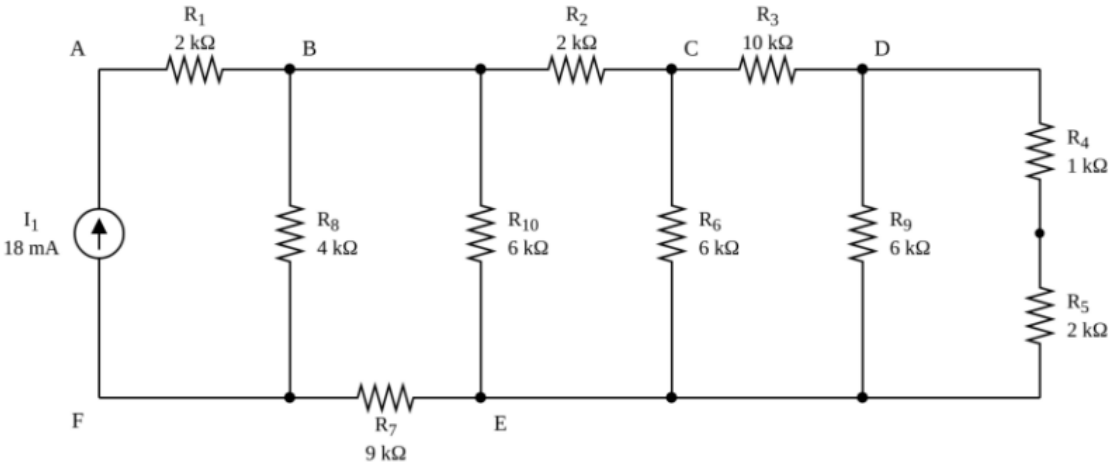
3 Bài tập 3

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy sắp xếp (vẽ) lại mạch điện để làm rõ cấu trúc nối tiếp và/hoặc song song của mạch. Tiếp theo, vận dụng kiến thức đã học để tìm giá trị điện trở tương đương giữa hai đầu A và F, cùng các giá trị điện áp tại các điểm A, B, C, D và E. Cuối cùng, thực hiện mô phỏng để kiểm tra kết quả tính toán.



Hình 6: Tìm điện trở tương đương toàn mạch và điện áp tại A, B, C, D, E

3.1 Vẽ lại mạch điện



Hình 7: Mạch điện sau khi vẽ lại dạng hình thang

3.2 Tính toán

Chọn nút F làm mốc điện thế (đất, $V_F = 0$ V):

1. **Tính điện trở tương đương (rút gọn từ phải sang trái):**

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 1\ \text{k}\Omega + 2\ \text{k}\Omega = 3\ \text{k}\Omega$$
$$R_{DE} = R_9 \parallel R_{45} = \frac{6 \cdot 3}{6+3} = 2\ \text{k}\Omega$$
$$R_{CE} = R_6 \parallel (R_3 + R_{DE}) = \frac{6 \cdot (10+2)}{6+(10+2)} = \frac{72}{18} = 4\ \text{k}\Omega$$
$$R_{BE} = R_{10} \parallel (R_2 + R_{CE}) = \frac{6 \cdot (2+4)}{6+(2+4)} = \frac{36}{12} = 3\ \text{k}\Omega$$
$$R_{BF} = R_8 \parallel (R_{BE} + R_7) = \frac{4 \cdot (3+9)}{4+(3+9)} = \frac{48}{16} = 3\ \text{k}\Omega$$
$$R_{AF} = R_1 + R_{BF} = 2\ \text{k}\Omega + 3\ \text{k}\Omega = 5\ \text{k}\Omega$$

2. **Tính điện áp các nút ($I_1 = 18$ mA, $V_F = 0$ V):**

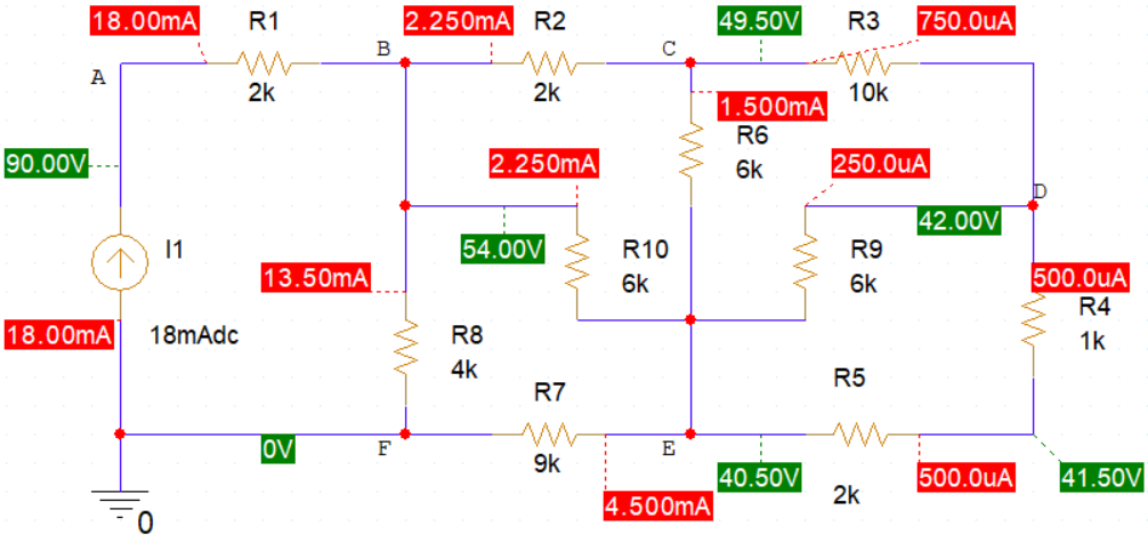
$$V_A = I_1 \cdot R_{AF} = 18\ \text{mA} \times 5\ \text{k}\Omega = 90\ \text{V}$$
$$V_B = I_1 \cdot R_{BF} = 18\ \text{mA} \times 3\ \text{k}\Omega = 54\ \text{V}$$
$$I_7 = \frac{V_B}{R_{BE} + R_7} = \frac{54\ \text{V}}{3\ \text{k}\Omega + 9\ \text{k}\Omega} = 4{,}5\ \text{mA}$$
$$V_E = I_7 \cdot R_7 = 4{,}5\ \text{mA} \times 9\ \text{k}\Omega = 40{,}5\ \text{V}$$
$$I_2 = \frac{V_B - V_E}{R_2 + R_{CE}} = \frac{54\ \text{V} - 40{,}5\ \text{V}}{2\ \text{k}\Omega + 4\ \text{k}\Omega} = \frac{13{,}5\ \text{V}}{6\ \text{k}\Omega} = 2{,}25\ \text{mA}$$
$$V_C = V_B - I_2 R_2 = 54\ \text{V} - 2{,}25\ \text{mA} \times 2\ \text{k}\Omega = 49{,}5\ \text{V}$$
$$I_3 = \frac{V_C - V_E}{R_3 + R_{DE}} = \frac{49{,}5\ \text{V} - 40{,}5\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega + 2\ \text{k}\Omega} = \frac{9\ \text{V}}{12\ \text{k}\Omega} = 0{,}75\ \text{mA}$$
$$V_D = V_C - I_3 R_3 = 49{,}5\ \text{V} - 0{,}75\ \text{mA} \times 10\ \text{k}\Omega = 42\ \text{V}$$

Đáp số

- $R_{AF} = 5\ \text{k}\Omega$
- $V_A = 90\ \text{V}, \quad V_B = 54\ \text{V}, \quad V_C = 49{,}5\ \text{V}, \quad V_D = 42\ \text{V}, \quad V_E = 40{,}5\ \text{V}$

3.3 Mô phỏng

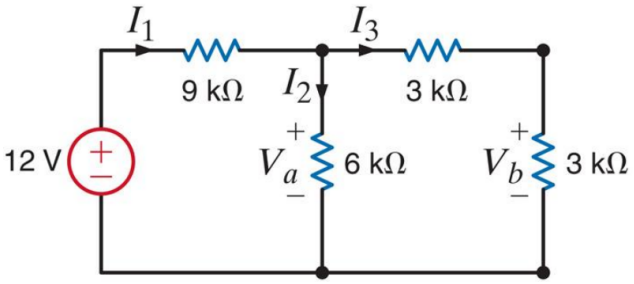
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 8: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 3

4 Bài tập 4

Cho mạch điện như hình bên dưới, hãy tìm I_1, I_2, I_3, V_a và V_b. Trình bày các bước tính toán và kiểm tra lại bằng cách thực hiện mô phỏng.



Hình 9: Tìm I_1, I_2, I_3, V_a và V_b

4.1 Tính toán

1. **Tính điện trở tương đương:**

   - Gộp hai điện trở 3 kΩ nối tiếp ở nhánh bên phải:

   $$R_s = 3\ \text{k}\Omega + 3\ \text{k}\Omega = 6\ \text{k}\Omega$$

   - Gộp hai nhánh song song:

   $$R_p = 6\ \text{k}\Omega \parallel R_s = \frac{6 \cdot 6}{6+6} = 3\ \text{k}\Omega$$

   - Điện trở tương đương toàn mạch nhìn từ nguồn 12 V:

   $$R_{eq} = 9\ \text{k}\Omega + R_p = 9\ \text{k}\Omega + 3\ \text{k}\Omega = 12\ \text{k}\Omega$$

2. **Tính toán dòng điện và điện áp:**

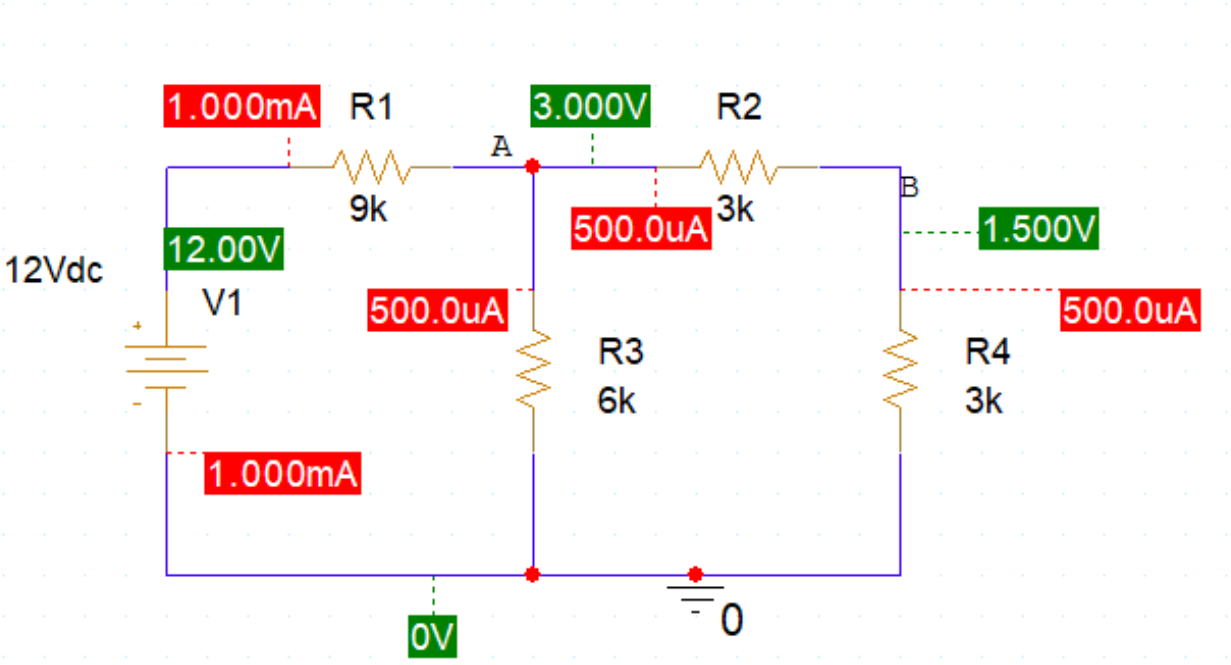
$$I_1 = \frac{12\ \text{V}}{R_{eq}} = \frac{12\ \text{V}}{12\ \text{k}\Omega} = 1\ \text{mA}$$
$$V_a = I_1 \cdot R_p = 1\ \text{mA} \times 3\ \text{k}\Omega = 3\ \text{V}$$
$$I_2 = \frac{V_a}{6\ \text{k}\Omega} = \frac{3\ \text{V}}{6\ \text{k}\Omega} = 0{,}5\ \text{mA}$$
$$I_3 = \frac{V_a}{R_s} = \frac{3\ \text{V}}{6\ \text{k}\Omega} = 0{,}5\ \text{mA}$$
$$V_b = V_a \cdot \frac{3\ \text{k}\Omega}{3\ \text{k}\Omega + 3\ \text{k}\Omega} = 3\ \text{V} \times \frac{1}{2} = 1{,}5\ \text{V}$$

Đáp số

- $R_{eq} = 12\ \text{k}\Omega$
- $I_1 = 1\ \text{mA}, \quad I_2 = 0{,}5\ \text{mA}, \quad I_3 = 0{,}5\ \text{mA}$
- $V_a = 3\ \text{V}, \quad V_b = 1{,}5\ \text{V}$

4.2 Mô phỏng

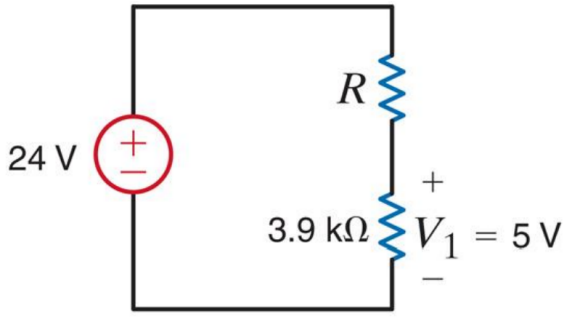
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 10: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 4

5 Bài tập 5

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy chọn điện trở R từ danh sách các giá trị điện trở chuẩn và thực hiện các yêu cầu sau:



Hình 11: Chọn điện trở R từ danh sách giá trị chuẩn và tính toán theo yêu cầu

5.1 Tính toán

a. **Tìm giá trị cần thiết của điện trở R:**
Điện trở R và 3,9 kΩ mắc nối tiếp nên có cùng dòng điện:

$$I = \frac{V_1}{3{,}9\ \text{k}\Omega} = \frac{5\ \text{V}}{3{,}9\ \text{k}\Omega} \approx 1{,}282\ \text{mA}$$

Theo KVL, điện áp trên R là $V_R = 24\ \text{V} - 5\ \text{V} = 19\ \text{V}$. Suy ra:

$$R = \frac{V_R}{I} = 3{,}9\ \text{k}\Omega \times \frac{19}{5} = 14{,}82\ \text{k}\Omega$$

b. **Chọn điện trở chuẩn có dung sai 10% cho R:**
Dãy giá trị chuẩn dung sai 10% (dãy E12) gồm: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 ($\times 10^n\ \Omega$). Giá trị chuẩn gần 14,82 kΩ nhất trên thị trường là 15 kΩ (độ lệch ≈ 1,2%). Do đó, chọn một điện trở đơn:

$$R = 15\ \text{k}\Omega$$

c. **Xác định điện áp V_1 trên điện trở 3,9k theo $R = 15$ kΩ đã chọn:**
Áp dụng quy tắc chia áp:

$$V_1 = 24\ \text{V} \times \frac{3{,}9\ \text{k}\Omega}{15\ \text{k}\Omega + 3{,}9\ \text{k}\Omega} = 24 \times \frac{3{,}9}{18{,}9} \approx 4{,}952\ \text{V}$$

d. **Tính sai số phần trăm của điện áp V_1:**

$$\delta = \frac{|V_{1,\text{thực tế}} - V_{1,\text{yêu cầu}}|}{V_{1,\text{yêu cầu}}} \times 100\% = \frac{|4{,}952\ \text{V} - 5\ \text{V}|}{5\ \text{V}} \times 100\% \approx 0{,}95\%$$

e. **Xác định công suất định mức cho linh kiện chuẩn này:**
Công suất tiêu tán thực tế trên điện trở R:

$$I = \frac{24\ \text{V}}{18{,}9\ \text{k}\Omega} \approx 1{,}270\ \text{mA} \implies P_R = I^2 R = (1{,}270\ \text{mA})^2 \times 15\ \text{k}\Omega \approx 24{,}2\ \text{mW}$$

Áp dụng hệ số an toàn ≥ 2 ($P_{\text{định mức}} \geq 2 \times 24{,}2\ \text{mW} = 48{,}4\ \text{mW}$), chọn điện trở có công suất định mức chuẩn là 1/8 W (125 mW) hoặc 1/4 W (250 mW).

Đáp số

a. $R = 14{,}82\ \text{k}\Omega$

b. Chọn điện trở chuẩn $R = 15\ \text{k}\Omega$ (dãy E12, dung sai 10%)

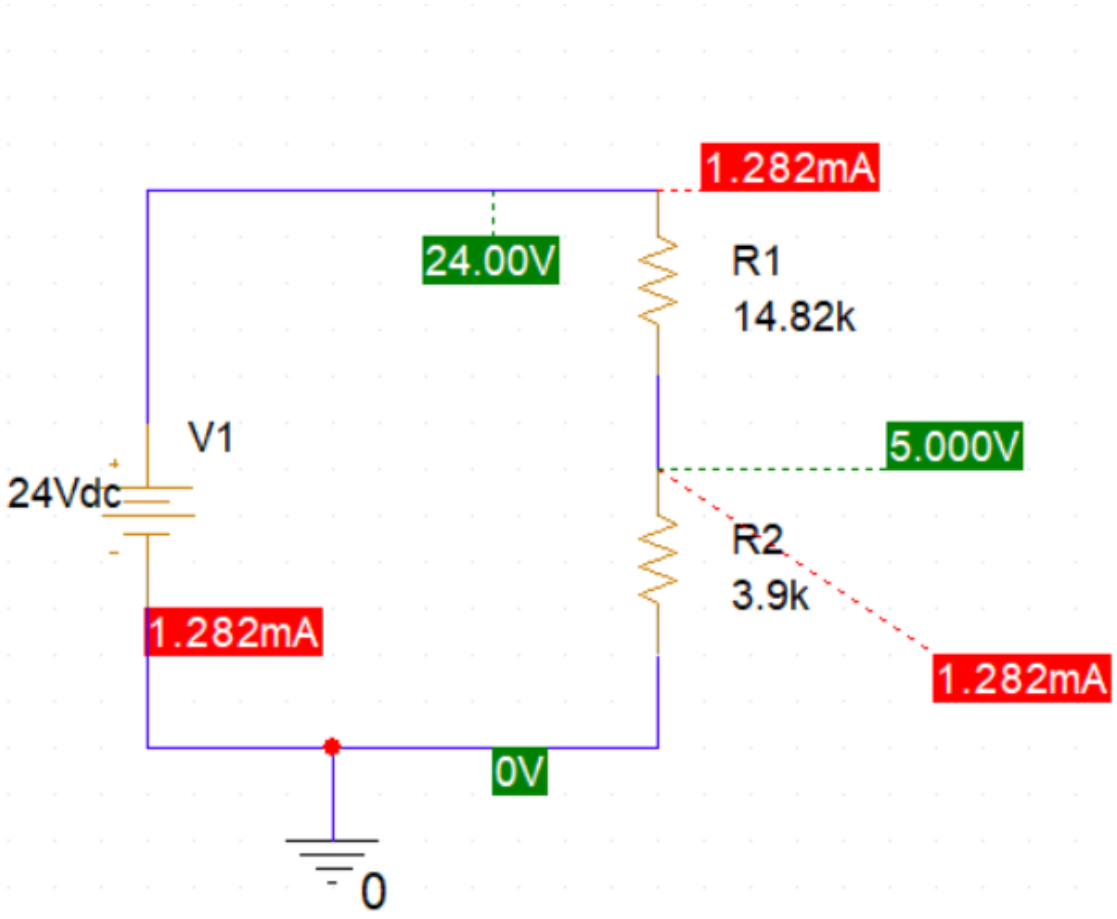
c. $V_1 \approx 4{,}952\ \text{V}$

d. Sai số phần trăm: $\delta \approx 0{,}95\%$

e. $P_R \approx 24{,}2\ \text{mW} \implies$ chọn công suất định mức 1/8 W (125 mW) hoặc 1/4 W (250 mW)

5.2 Mô phỏng

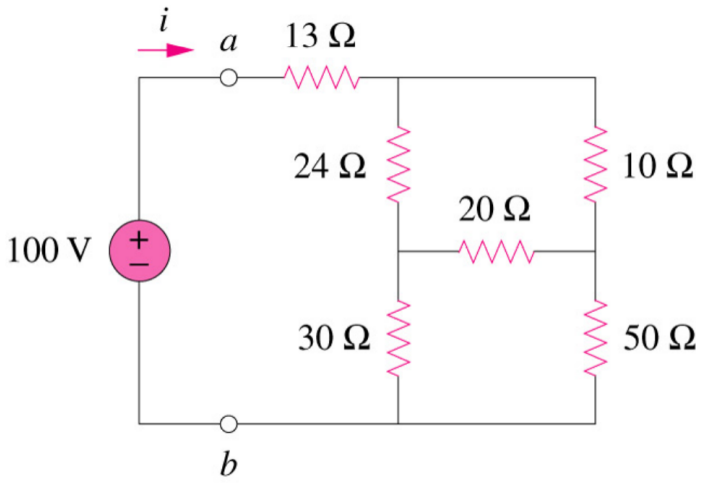
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 12: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 5

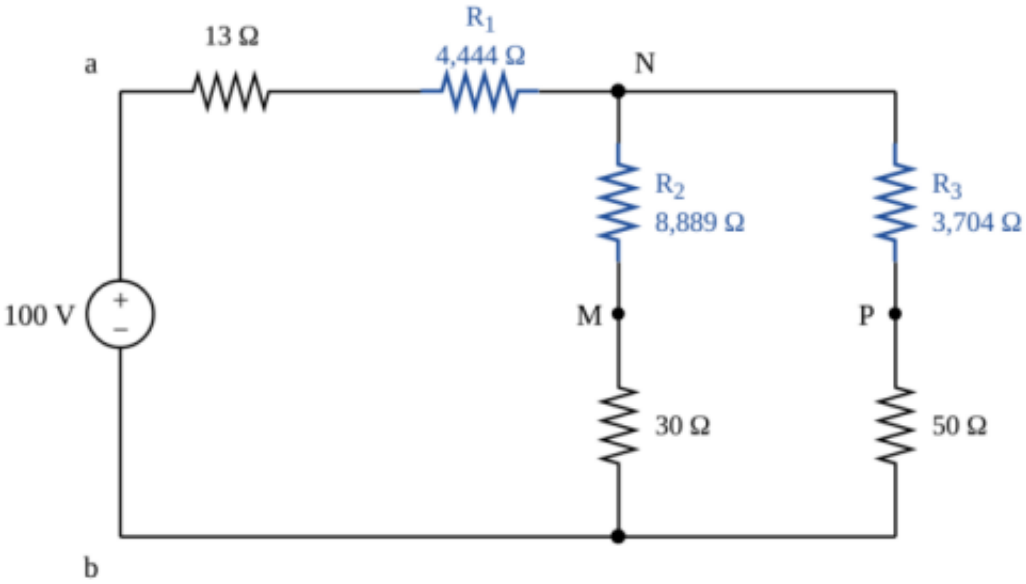
6 Bài tập 6

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy vận dụng kiến thức đã học để biến đổi mạch sang một dạng khác mà ở đó có thể tìm điện trở tương đương toàn mạch R_{ab} dễ dàng hơn. Tiếp theo, tìm giá trị dòng điện i chạy qua mạch và thực hiện mô phỏng để kiểm tra lại.



Hình 13: Biến đổi mạch, sau đó tìm điện trở tương đương R_{ab} và dòng điện i

6.1 Biến đổi mạch điện



Hình 14: Mạch điện sau khi biến đổi $\Delta \to Y$

Cấu trúc cầu gồm 5 điện trở $24\,\Omega, 10\,\Omega, 20\,\Omega, 30\,\Omega, 50\,\Omega$ không cân bằng ($24 \times 50 \neq 10 \times 30$). Đặt tên các nút T (trên), M (giữa trái), P (giữa phải) và b (dưới). Biến đổi tam giác (Δ) T-M-P gồm $R_{TM} = 24\,\Omega, R_{TP} = 10\,\Omega, R_{MP} = 20\,\Omega$ thành hình sao (Y) với tâm sao N:

$$\Sigma_\Delta = R_{TM} + R_{TP} + R_{MP} = 24 + 10 + 20 = 54\,\Omega$$

$$R_1 = \frac{R_{TM}\cdot R_{TP}}{\Sigma_\Delta} = \frac{24\times 10}{54} = \frac{40}{9}\,\Omega \approx 4{,}444\,\Omega \quad \text{(nối vào nút } T\text{)}$$
$$R_2 = \frac{R_{TM}\cdot R_{MP}}{\Sigma_\Delta} = \frac{24\times 20}{54} = \frac{80}{9}\,\Omega \approx 8{,}889\,\Omega \quad \text{(nối vào nút } M\text{)}$$
$$R_3 = \frac{R_{TP}\cdot R_{MP}}{\Sigma_\Delta} = \frac{10\times 20}{54} = \frac{100}{27}\,\Omega \approx 3{,}704\,\Omega \quad \text{(nối vào nút } P\text{)}$$

6.2 Tính toán

1. **Gộp nối tiếp hai nhánh từ N xuống b:**

$$R_{Nb1} = R_2 + 30\,\Omega = \frac{80}{9} + 30 = \frac{350}{9}\,\Omega \approx 38{,}889\,\Omega$$
$$R_{Nb2} = R_3 + 50\,\Omega = \frac{100}{27} + 50 = \frac{1450}{27}\,\Omega \approx 53{,}704\,\Omega$$

2. **Gộp hai nhánh song song giữa N và b:**

$$R_{Nb} = R_{Nb1} \parallel R_{Nb2} = \frac{\frac{350}{9}\times\frac{1450}{27}}{\frac{350}{9}+\frac{1450}{27}} = \frac{203}{9}\,\Omega \approx 22{,}556\,\Omega$$

3. **Điện trở tương đương toàn mạch R_{ab}:**

$$R_{ab} = 13\,\Omega + R_1 + R_{Nb} = 13 + \frac{40}{9} + \frac{203}{9} = 13 + \frac{243}{9} = 13 + 27 = 40\,\Omega$$

4. **Dòng điện i qua toàn mạch:**

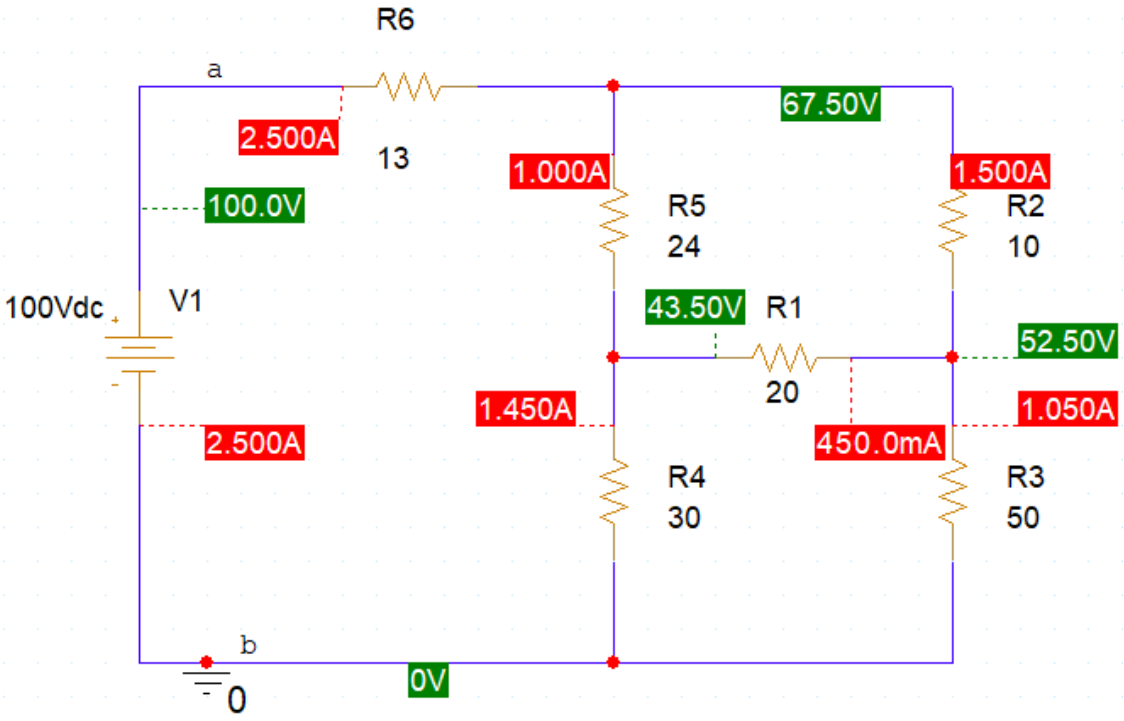
$$i = \frac{100\text{ V}}{R_{ab}} = \frac{100\text{ V}}{40\,\Omega} = 2{,}5\text{ A}$$

Đáp số

- $R_{ab} = 40\,\Omega$
- $i = 2{,}5$ A

6.3 Mô phỏng

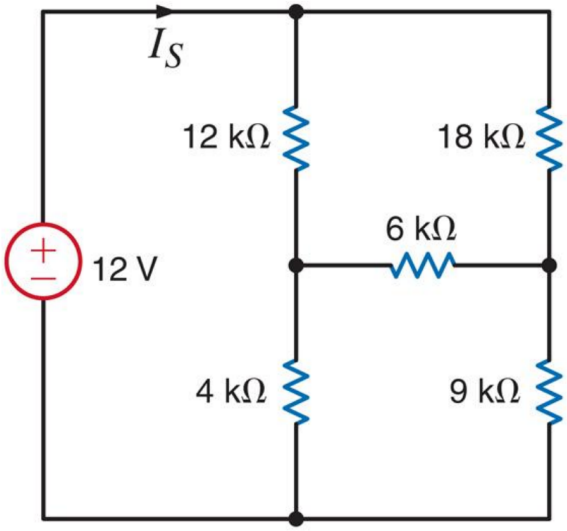
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 15: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 6

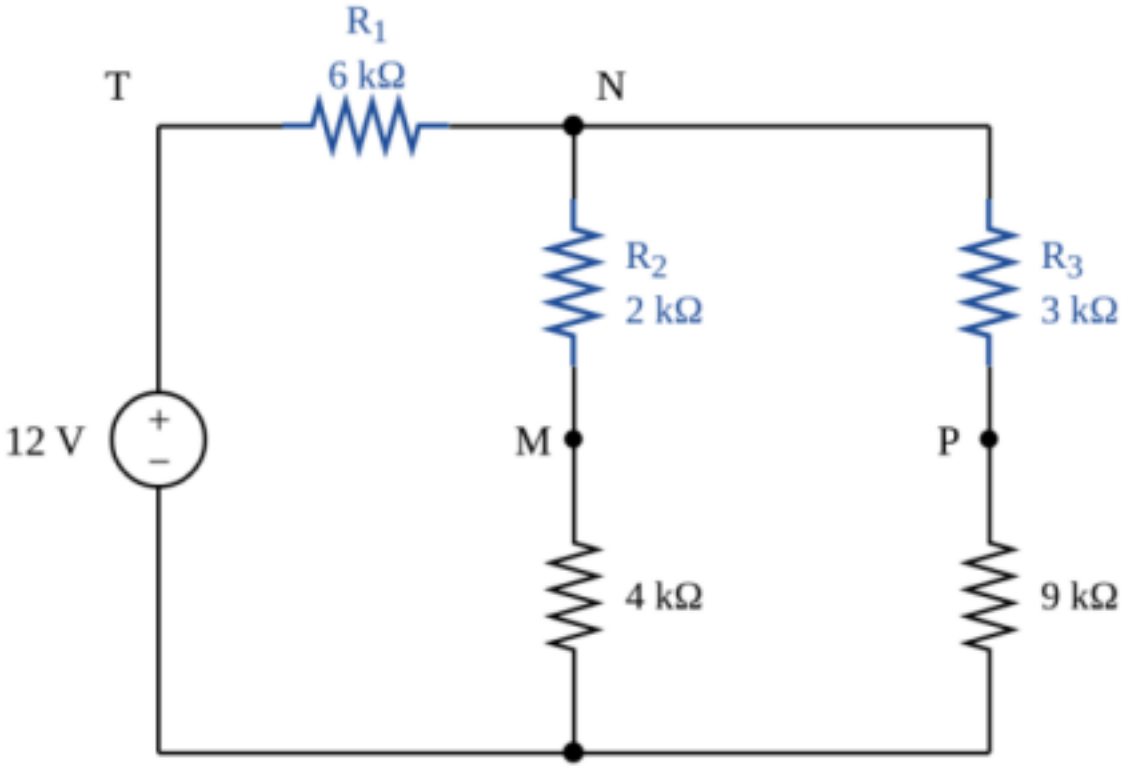
7 Bài tập 7

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy vận dụng kiến thức đã học để biến đổi mạch sang một dạng khác mà ở đó có thể tìm điện trở tương đương toàn mạch dễ dàng hơn. Tiếp theo, tìm giá trị dòng điện I_S chạy qua mạch và thực hiện mô phỏng để kiểm tra lại.



Hình 16: Biến đổi mạch, sau đó tìm điện trở tương đương và dòng điện I_S

7.1 Biến đổi mạch điện



Hình 17: Mạch điện sau khi biến đổi $\Delta \rightarrow Y$

Mạch cầu gồm các điện trở $12\ \text{k}\Omega, 18\ \text{k}\Omega, 6\ \text{k}\Omega, 4\ \text{k}\Omega, 9\ \text{k}\Omega$ không cân bằng ($12 \times 9 \neq 18 \times 4$). Đặt các nút T (nút trên), M (giữa trái), P (giữa phải). Biến đổi tam giác (Δ) T-M-P gồm ba điện trở

$12\ \text{k}\Omega, 18\ \text{k}\Omega, 6\ \text{k}\Omega$ thành hình sao (Y) với tâm sao N:

$$\Sigma_\Delta = 12\ \text{k}\Omega + 18\ \text{k}\Omega + 6\ \text{k}\Omega = 36\ \text{k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{12 \times 18}{36} = 6\ \text{k}\Omega \quad \text{(nối vào nút trên } T\text{)}$$
$$R_2 = \frac{12 \times 6}{36} = 2\ \text{k}\Omega \quad \text{(nối vào nút giữa trái } M\text{)}$$
$$R_3 = \frac{18 \times 6}{36} = 3\ \text{k}\Omega \quad \text{(nối vào nút giữa phải } P\text{)}$$

7.2 Tính toán

1. **Gộp nối tiếp hai nhánh từ N xuống dây dưới:**

$$R_{NM} = R_2 + 4\ \text{k}\Omega = 2\ \text{k}\Omega + 4\ \text{k}\Omega = 6\ \text{k}\Omega$$
$$R_{NP} = R_3 + 9\ \text{k}\Omega = 3\ \text{k}\Omega + 9\ \text{k}\Omega = 12\ \text{k}\Omega$$

2. **Gộp hai nhánh song song:**

$$R_p = R_{NM} \parallel R_{NP} = \frac{6 \cdot 12}{6 + 12} = 4\ \text{k}\Omega$$

3. **Điện trở tương đương toàn mạch:**

$$R_{\text{tương đương}} = R_1 + R_p = 6\ \text{k}\Omega + 4\ \text{k}\Omega = 10\ \text{k}\Omega$$

4. **Dòng điện nguồn I_S:**

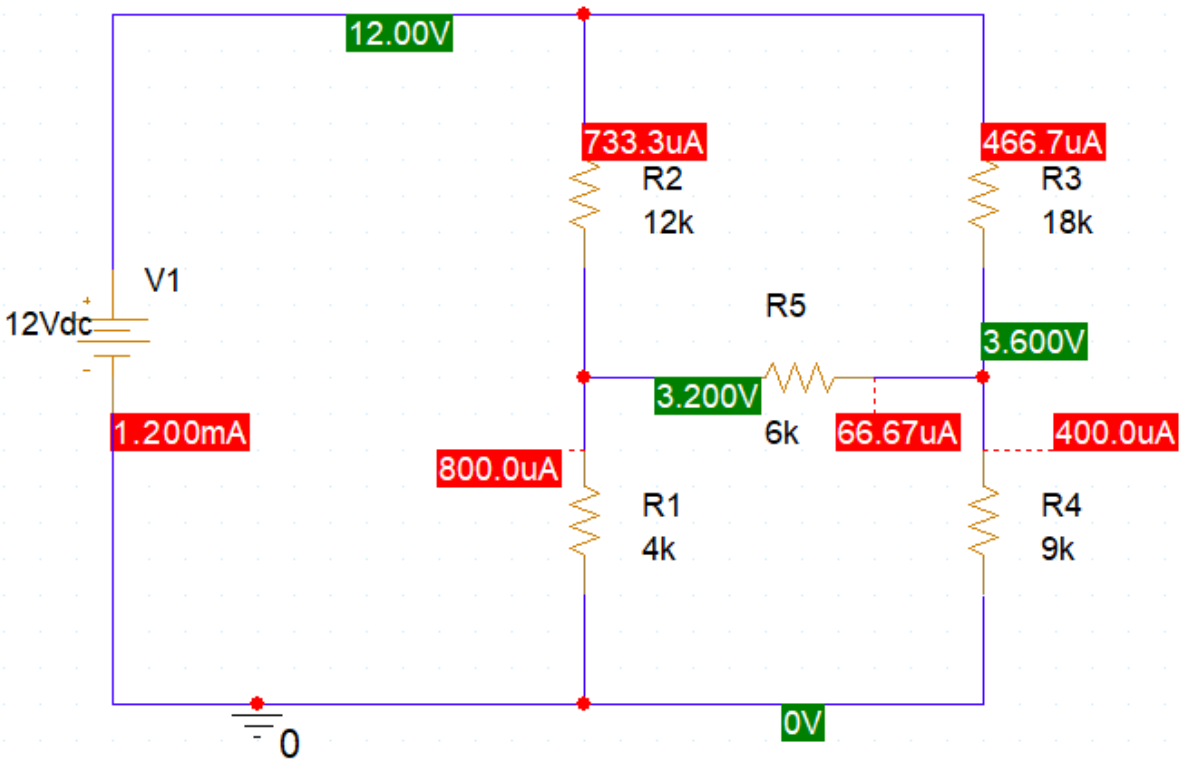
$$I_S = \frac{12\ \text{V}}{R_{\text{tương đương}}} = \frac{12\ \text{V}}{10\ \text{k}\Omega} = 1{,}2\ \text{mA}$$

Đáp số

- $R_{\text{tương đương}} = 10\ \text{k}\Omega$
- $I_S = 1{,}2\ \text{mA}$

7.3 Mô phỏng

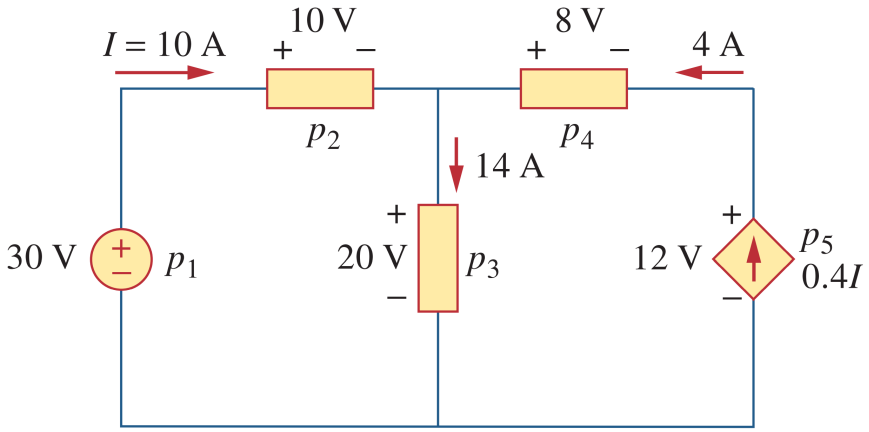
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 18: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 7

8 Bài tập 8

Cho mạch điện như hình bên dưới, trong đó p_2, p_3 và p_4 là công suất hấp thụ của các phần tử điện chưa biết. Trước hết, hãy vận dụng kiến thức đã học để xác định các phần tử này là phần tử tích cực hay thụ động (phát hay hấp thụ công suất). Với phần tử hấp thụ công suất, dùng một điện trở thuần có giá trị phù hợp để đại diện. Với phần tử phát công suất, dùng một nguồn áp DC lý tưởng có giá trị tương ứng để đại diện. Tiếp theo, vẽ lại mạch điện và tính công suất mà mỗi phần tử hấp thụ. Lưu ý: ở đây sử dụng quy ước dấu thụ động. Sau đó, thực hiện mô phỏng với các phần tử đã được xác định ở bước trước.



Hình 19: Xác định các phần tử chưa biết và tính công suất hấp thụ của từng phần tử

8.1 Xác định các phần tử chưa biết

Áp dụng quy ước dấu thụ động (passive sign convention, $p = v \cdot i$, dòng i đi vào cực +):

- **Phần tử 2:** Dòng điện $I = 10$ A đi vào cực + của điện áp 10 V:

  $$p_2 = 10 \text{ V} \times 10 \text{ A} = 100 \text{ W} > 0 \implies \textbf{Phần tử thụ động} \text{ (hấp thụ công suất)}$$

  Đại diện bằng điện trở thuần: $R_2 = \dfrac{10 \text{ V}}{10 \text{ A}} = 1\,\Omega$.

- **Phần tử 3:** Dòng điện 14 A đi xuống vào cực + của điện áp 20 V:

  $$p_3 = 20 \text{ V} \times 14 \text{ A} = 280 \text{ W} > 0 \implies \textbf{Phần tử thụ động} \text{ (hấp thụ công suất)}$$

  Đại diện bằng điện trở thuần: $R_3 = \dfrac{20 \text{ V}}{14 \text{ A}} = \frac{10}{7}\,\Omega \approx 1{,}429\,\Omega$.

- **Phần tử 4:** Mũi tên dòng 4 A hướng sang trái, đi vào cực âm của điện áp 8 V:

  $$p_4 = -8 \text{ V} \times 4 \text{ A} = -32 \text{ W} < 0 \implies \textbf{Phần tử tích cực} \text{ (phát công suất)}$$

  Đại diện bằng nguồn áp DC lý tưởng $V_4 = 8$ V với cực + nằm bên trái.

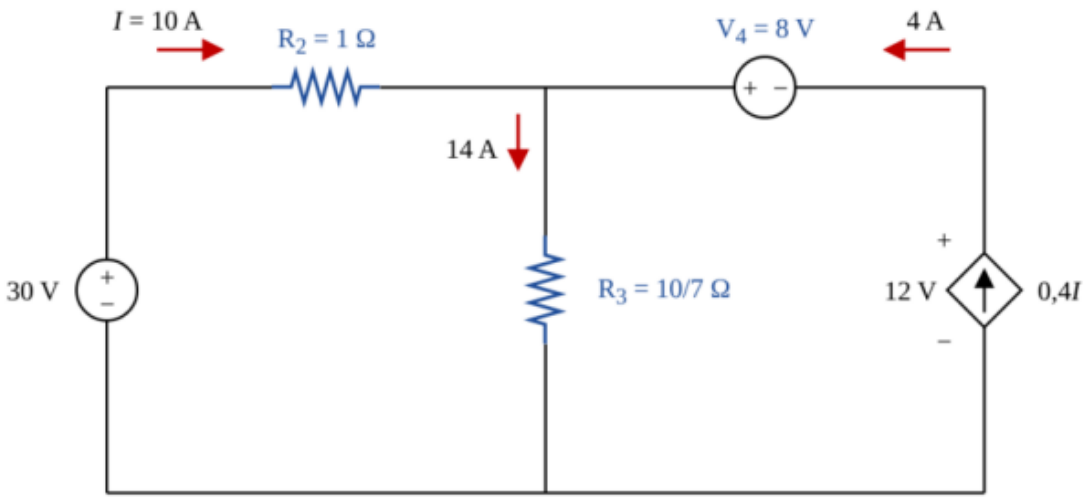
Kiểm tra cân bằng công suất toàn mạch:

$$\begin{aligned} p_1 &= -30 \text{ V} \times 10 \text{ A} = -300 \text{ W} \\ p_5 &= -12 \text{ V} \times (0{,}4 \times 10 \text{ A}) = -12 \text{ V} \times 4 \text{ A} = -48 \text{ W} \\ \sum p &= -300 + 100 + 280 - 32 - 48 = 0 \text{ W} \end{aligned}$$

Đáp số

- $p_2 = 100\ \text{W} > 0 \implies$ **Thụ động** (thay bằng điện trở $R_2 = 1\,\Omega$)
- $p_3 = 280\ \text{W} > 0 \implies$ **Thụ động** (thay bằng điện trở $R_3 = \dfrac{10}{7}\,\Omega \approx 1{,}429\,\Omega$)
- $p_4 = -32\ \text{W} < 0 \implies$ **Tích cực** (thay bằng nguồn áp DC lý tưởng $V_4 = 8\ \text{V}$)

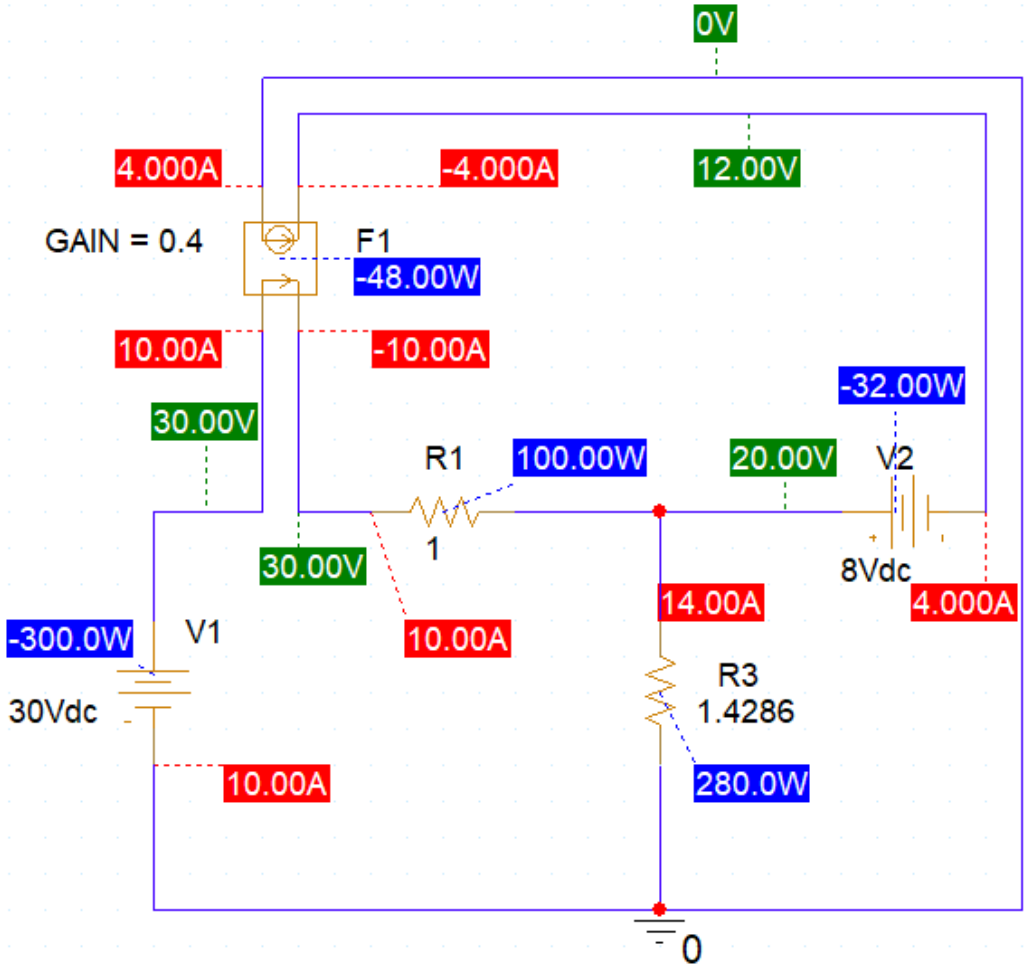
8.2 Vẽ lại mạch điện mô phỏng



Hình 20: Sơ đồ mạch vẽ lại với các phần tử đại diện

8.3 Mô phỏng

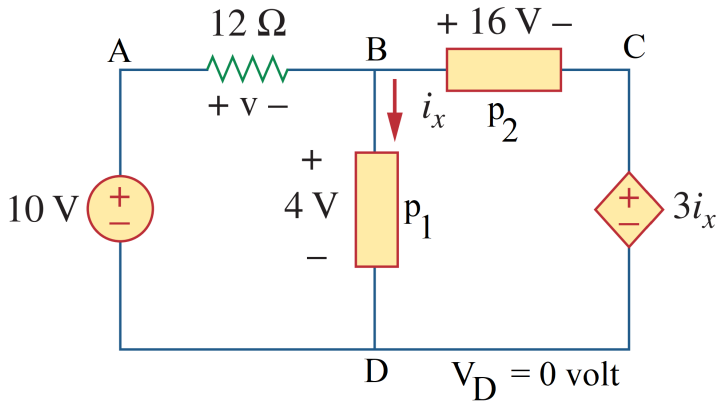
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 21: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 8

9 Bài tập 9

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy tìm điện áp v và dòng điện i_x. Dựa vào kết quả tìm được, xác định các phần tử có công suất hấp thụ lần lượt là p_1 và p_2 là phần tử tích cực hay thụ động (yêu cầu có tính toán). Lưu ý: ở đây sử dụng quy ước dấu thụ động. Nếu phần tử tiêu thụ công suất, dùng một điện trở thuần có giá trị phù hợp để đại diện. Nếu là phần tử cung cấp công suất, dùng một nguồn áp DC lý tưởng tương ứng để đại diện. Thực hiện mô phỏng để kiểm tra hoạt động của mạch.



Hình 22: Tìm các phần tử chưa biết và các biến, sau đó kiểm tra bằng mô phỏng

9.1 Tính toán

Điện áp các nút với nút mốc D ($V_D = 0$ V):

$$\begin{aligned} V_A &= 10\text{ V}, \quad V_B = 4\text{ V} \\ v &= V_A - V_B = 10\text{ V} - 4\text{ V} = 6\text{ V} \\ V_C &= V_B - 16\text{ V} = 4\text{ V} - 16\text{ V} = -12\text{ V} \\ U_{CD} &= V_C - V_D = -12\text{ V} \end{aligned}$$

Từ nguồn áp phụ thuộc dòng (CCVS) có quan hệ $U_{CD} = 3i_x$:

$$3i_x = -12\text{ V} \implies i_x = \frac{-12\text{ V}}{3} = -4\text{ A}$$

Dòng điện qua các nhánh:

$$I_{AB} = \frac{v}{12\,\Omega} = \frac{6\text{ V}}{12\,\Omega} = 0{,}5\text{ A}$$

$$\text{Áp dụng KCL tại nút } B: \quad I_{AB} = i_x + I_{BC} \implies I_{BC} = I_{AB} - i_x = 0{,}5\text{ A} - (-4\text{ A}) = 4{,}5\text{ A}$$

Tính công suất và phân loại phần tử (quy ước dấu thụ động):

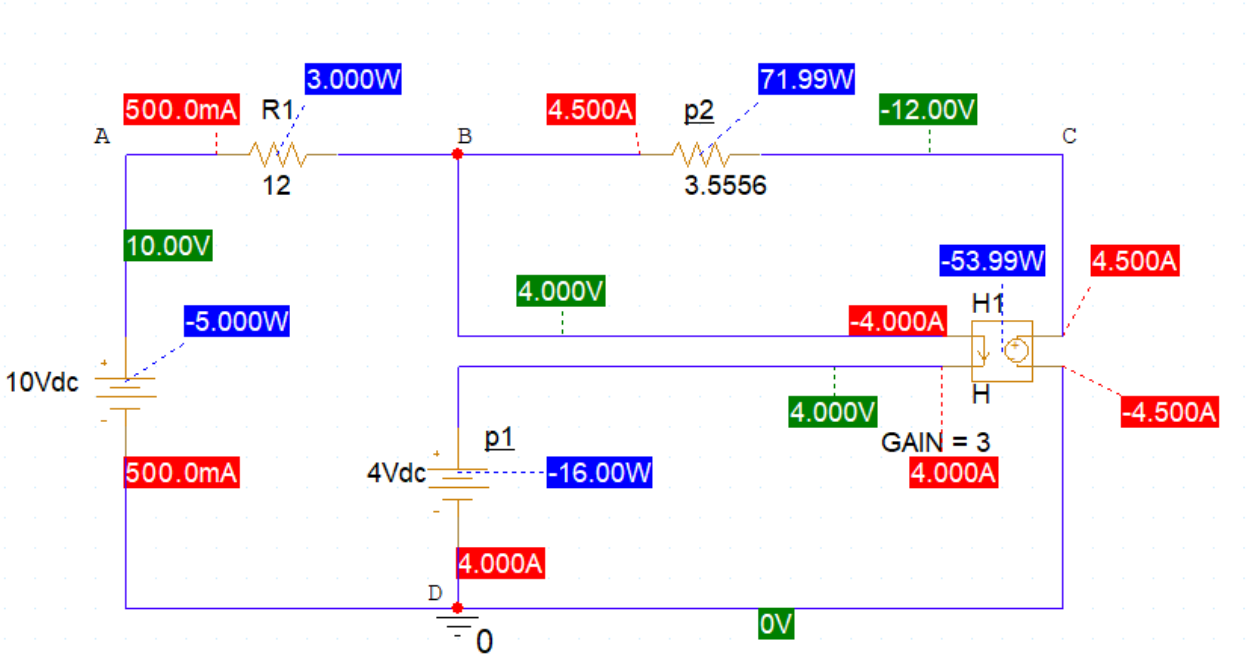
- $p_1 = 4\text{ V} \times i_x = 4\text{ V} \times (-4\text{ A}) = -16\text{ W} < 0 \implies$ **Phần tử tích cực** (phát công suất)
  $\longrightarrow$ Đại diện bằng nguồn áp DC lý tưởng $V_1 = 4$ V (cực + ở phía trên).
- $p_2 = 16\text{ V} \times I_{BC} = 16\text{ V} \times 4{,}5\text{ A} = 72\text{ W} > 0 \implies$ **Phần tử thụ động** (hấp thụ công suất)
  $\longrightarrow$ Đại diện bằng điện trở thuần $R_2 = \dfrac{16\text{ V}}{4{,}5\text{ A}} = \dfrac{32}{9}\,\Omega \approx 3{,}556\,\Omega$.

Đáp số

- $v = 6$ V, $\quad i_x = -4$ A
- $I_{AB} = 0{,}5$ A, $\quad I_{BC} = 4{,}5$ A, $\quad U_{CD} = -12$ V
- $p_1 = -16$ W $< 0 \implies$ **Tích cực** (thay bằng nguồn áp DC $V_1 = 4$ V)
- $p_2 = 72$ W $> 0 \implies$ **Thụ động** (thay bằng điện trở $R_2 = \dfrac{32}{9}\,\Omega \approx 3{,}556\,\Omega$)

9.2 Mô phỏng

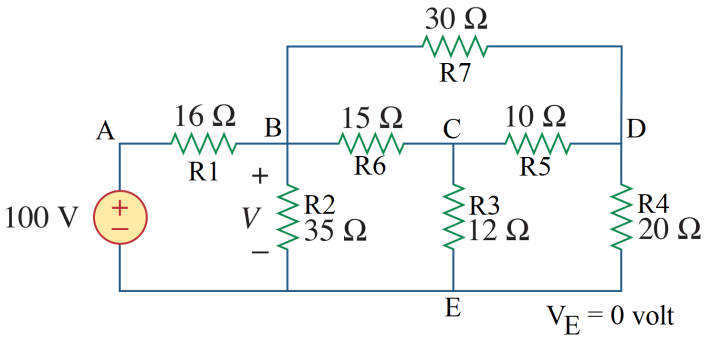
Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 23: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 9

10 Bài tập 10

Cho mạch điện như hình bên dưới. Hãy tìm điện áp V. Có thể giải bằng bất kỳ phương pháp nào nhưng cần giải thích chi tiết. Sau đó, mô phỏng mạch điện để kiểm tra kết quả.



Hình 24: Tìm giá trị điện áp V

10.1 Tính toán

Phương pháp: Biến đổi Tam giác – Sao ($\Delta \to Y$) và Quy tắc chia áp

1. **Biến đổi $\Delta \to Y$ tam giác B-C-D:**
   Tam giác gồm ba điện trở $R_6 = 15\,\Omega$ (B-C), $R_5 = 10\,\Omega$ (C-D), và $R_7 = 30\,\Omega$ (B-D).

   $$\Sigma_\Delta = R_6 + R_5 + R_7 = 15 + 10 + 30 = 55\,\Omega$$

   Các điện trở hình sao tương đương nối về tâm sao N:

   $$R_B = \frac{R_6 \cdot R_7}{\Sigma_\Delta} = \frac{15 \times 30}{55} = \frac{90}{11}\,\Omega \approx 8{,}182\,\Omega$$
   $$R_C = \frac{R_6 \cdot R_5}{\Sigma_\Delta} = \frac{15 \times 10}{55} = \frac{30}{11}\,\Omega \approx 2{,}727\,\Omega$$
   $$R_D = \frac{R_5 \cdot R_7}{\Sigma_\Delta} = \frac{10 \times 30}{55} = \frac{60}{11}\,\Omega \approx 5{,}455\,\Omega$$

2. **Gộp hai nhánh song song từ N xuống đất E ($V_E = 0$ V):**

   $$R_{NE1} = R_C + R_3 = 2{,}727\,\Omega + 12\,\Omega = 14{,}727\,\Omega$$
   $$R_{NE2} = R_D + R_4 = 5{,}455\,\Omega + 20\,\Omega = 25{,}455\,\Omega$$
   $$R_{NE} = R_{NE1} \parallel R_{NE2} = \frac{14{,}727 \times 25{,}455}{14{,}727 + 25{,}455} \approx 9{,}330\,\Omega$$

3. **Tổng trở nhánh qua N và điện trở tương đương R_{BE}:**

   $$R_{BNE} = R_B + R_{NE} = 8{,}182\,\Omega + 9{,}330\,\Omega = 17{,}511\,\Omega$$
   $$R_{BE} = R_2 \parallel R_{BNE} = \frac{35 \times 17{,}511}{35 + 17{,}511} \approx 11{,}672\,\Omega$$

4. **Tính điện áp V bằng quy tắc chia áp giữa R_{BE} và R_1:**

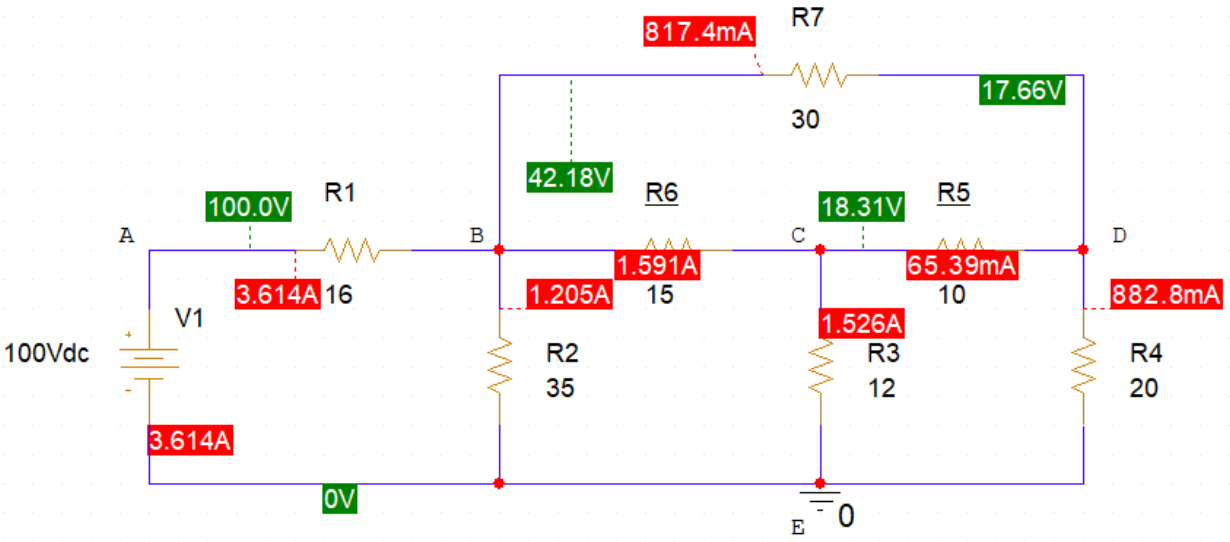
   $$V = 100\text{ V} \times \frac{R_{BE}}{R_1 + R_{BE}} = 100\text{ V} \times \frac{11{,}672\,\Omega}{16\,\Omega + 11{,}672\,\Omega} = 100 \times \frac{11{,}672}{27{,}672} \approx 42{,}18\text{ V}$$

Đáp số

- $V \approx 42{,}18$ V

10.2 Mô phỏng

Kết quả mô phỏng (hình ảnh):



Hình 25: Kết quả mô phỏng PSpice của Bài tập 10